

- Pinos genericos de entra e saída, agrupados em portais (B,C e D). Cada portal possui 8 pinos (0 a 7)(8 bits) (pino 0 a 7)
- Registradores (menor unidade de memoria), próxima a CPU, uma variavel colada na CPU (sem nome e com tamanho 8bits)
- Componentes podem fornecer informação (entrada)
- Ou serem controlados (saída)
- PC2: Bit 2 do portal C
- Registradores:
 - DDRx: Registrador para configurar se os pinos serão entradas ou saídas
- Primeiro definir se o pino vai ser entrada ou saida (botão = entrada, LED = saída) (DDRx)
 - $\text{DDRB} |= (1 \ll \text{PB2})$ (ativar o pino B2 para saída). OU (|) força um bit pra 1 (tem que ter a lógica OU para não sobrescrever nada)
 - Pra configurar para entrada: $\text{DDRB} \&= \sim(1 \ll \text{PB2})$
 - Como saída OU
 - Como entrada $\&= \sim$
- Quando for entrada leremos o estado com (PINxn)
 - $\text{if} (\text{PINB} \& 1 \ll \text{PB3})$ (ler pra saber se está em 0 ou 1). Se retornar 1 é pq está ativado o pino 3 do portal B
- Quando for saída mudaremos o estado com PORTxn)
 - PORT é pra ativar
 - Na saída: (o que for 0 é 0v e o 1 é 5v) **PROVAAAAA**
 - 0 -> 0V
 - 1 -> 5V
- Existem ambiguidade entre as portas (estado flutuante)
- Pull up (resistor para proteger a carga e dar nível lógico oposto)
- Pull up já vem integrado
- PORTxn controla a chave para o VCC, usa o PORT nesse contexto também
- Ligar resistor em entrada: (Tem pull up)
 - Configurando pino C1 como entrada:
 - $\text{DDRC} \&= \sim(1 \ll \text{PC1})$
 - Ativando o resistor:
 - $\text{PORTC} |= (1 \ll \text{PC1})$
- Se quiser mexer só em 1 bit usa os & ou |
- pino PB7 e PB6 como saída: (saída ligar os pinos B7 e B6) (Configurar como saída ou entrada: DDR)

```
DDRB |= (1<<PB7);  
DDRB |= (1<<PB6);
```

- Setar (Setar = PORT) apenas o PB6 para '1':

```
PORTB |= (1<<PB6);
```

- Resetar (PORT) PB6:

```
PORTB &=~ (1<<PB6);
```

Macro (Atalhos com funções)

```
#define set_bit(Y, bit_x)  
# Y = Porta  
# bit_x = bit
```

tst_bit(PIND,4) (le o quarto pino da porta D)

CLEAR_BIT(PORTB, PB6); (desativa sexto pino da porta B)

cpl_bit(PORTC,3) (inverte o valor)